قسمت چهارم)

کاربردهای ریاضیات و آمار در روش شناسی علم

بخش اول (دکتر مسعود محمدی الموتی @)

مقدمه:

این قسمت در پی توضیح کاربردهای ریاضیات و آمار در فرایندهای صورت‌بندی فرضیه‌های علمی و آزمون تجربی آنهاست. در این راستا، نشان داده خواهد شد که چه ارتباطاتی بین فلسفه علم -به ویژه رویکرد ابطال‌گرا به آن - با نقش ریاضیات و آمار در روش شناسی علم وجود دارد. این قسمت از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به بررسی کاربردهای ریاضیات در روش شناسی علم اختصاص دارد و بخش دوم بر کاربردهای آمار.

این دو بخش از مباحث زیر تشکیل شده اند:

- **ریاضیات و مدل تبیین فرضی - استنتاجی (HDME)**
- **مفهوم تابع و مسئله تبیین حرکت در ریاضیات**
- **نگاهی به آنالیز ریاضی (نقش حساب‌های انتگرال و دیفرانسیل در تبیین پدیده حرکت)**
- **تبدیل مدل‌های ریاضی به مدل‌های آماری برای آزمون پذیر ی تجربی آنها ،**
- **آمار، تحلیل رگرسیونی و آزمون تجربی فرضیه‌ها**
- **مفهوم آزمون فرضیه**

۱– ریاضیات و مدل فرضی– استنتاجی تبیین علمی :

در قسمت سوم آورده شد که، فلسفه علم ابطال‌گرا ما را به سوی مدل فرضی- استنتاجی تبیین در روش شناسی علم رهنمون می‌کند . با اشاره ای مختصر به این مدل می‌توان رابطه آن را با نقش ریاضیات در کمک به مساله تبیین علمی مورد بحث قرار داد.

در مثالی که در مورد تبیین علمی رویدادی **مانند پاره شدن یک نخ**، در انتهای قسمت سوم آورده شد،در مورد شیوه‌ای که می‌توان این رویداد بطور علمی تبیین کرد به طور خلاصه چنین گفته شد:

با تشکیل یک استدلال قیاسی که در آن یکی از مقدمات قیاس قانونی کلی در مورد شرایطی است که فلان نخ بریده خواهد شد و مقدمه دیگر آن حاکی از شرایط خاصی هستند که آن نخ در رویداد مورد نظر با آنها مواجه شده است:

مانند آن که نخ وزنی معادل یک کیلوگرم را متحمل شده و حال آنکه تنها می‌توانسته وزنی معادل ۰/۵ کیلو گرم را تحمل کند. نتیجه این قیاس با توجه به مقدمه کلی و شرایط اولیه آنستکه نخ بریده شده است.

استفاده از مدل فرضی- استنتاجی تبیین در اینجا بدین معنی است که: میتوان در چارچوب یک تحلیل قیاسی یا استنتاجی نشان داد که علل بروز یک رویداد چه می‌توانند باشند؟ در مثال بریده شدن نخ مدل تبیین قیاسی به ما چنین می‌گوید:

علل بریده شدن نخ عبارتند از: این قانون کلی که فلان نخ سطح تنش (مقاومت در مقابل آویختن بار) خاصی را میتواند تحمل کند و آویختن وزنی فراتر از آن سطح منجر به بریده شدن آن خواهد شد. از سوی دیگر از آنجایی که این سطح برای نخ نیم کیلوگرم بوده اما به آن یک کیلو گرم بار آویخته شده پس طبیعی است که نخ مورد نظر با توجه به قانون کلی و شرایط خاص یاد شده بریده شود.

با استفاده از این مثال ساده می‌توان گفت در چارچوب مدل فرضی- استنتاجی تبیین، که برآمده از فلسفه علم ابطال‌گرا است، مقدمه کلی و شرایط اولیه مقدمات قیاس را تشکیل می‌دهد و تبیین کننده بریده شدن نخ به شمار می‌آید.

همچنین باید افزود که می‌توان در چارچوب این تبیین قیاسی یا استنتاجی از وقوع رویداد آنرا را مورد آزمون تجربی قرار داد.

در مثال یاد شده اگر تجربه نشان داد که نخ مورد بحث در اثر تحمل یک کیلو بار بریده نشده ، در آن صورت آن مشاهده می تواند برای آزمون مقدمه کلی این قیاسی --یعنی آن نوع نخ در اعمال تنشی بیشتر از نیم کیلو پاره خواهد شد-- مورد استفاده قرار گیرد.

پس می‌توان در این مدل قیاسی از مشاهدات برای آزمون فرضیه استفاده کرد.

با توجه به این مقدمات ، اکنون می‌خواهیم رابطه ریاضیات و نقش آن در مدل‌های تبیین علمی را به اجمال مورد بررسی قرار دهیم. در پاسخ به این سوال که ریاضیات چه نقش عمده‌ای را در رابطه با تبیین در روش شناسی علمی ایفا می‌کند؟

می توان گفت که آن چارچوب تحلیلی مناسبی را -- به ویژه برای تبیین کمی پدیده‌ها از طریق توضیح پدیده حرکت -- در قالب مفاهیم خود فراهم می آورد.

به عبارت دیگر اگر رویداد واقعی را می توان بعنوان یک رفتار تلقی کرد که قابل ترجمه به "حرکت" است، مفاهیم و شیوه‌های آنالیز ریاضی – یعنی مفاهیمی مانند تابع ، حد تابع ، انتگرال و مشتق گیری-- می‌توانند کمک موثری به تبیین علمی رفتار پدیده ها با توضیح آنها به مثابه یک حرکت بنماید.

پس اگر بخواهیم بدانیم که ریاضیات چگونه در خدمت روش شناسی علم قرار گرفته، باید نشان دهیم که چگونه در تبیین علمی پدیده حرکت نقش مهمی داشته است؟ از این طریق می‌توانیم به رابطه بین مدل حدسی- ابطالی تبیین علمی (مدل تبیین فرضی- استنتاجی) و نقش ریاضیات در روش شناسی علم پی ببریم.

بطور خلاصه ، در رابطه با پیوند میان ریاضیات و مدل فرضی- استنتاجی تبیین باید گفت:

همانطوریکه در مدل فرضی- استنتاجی دلایلی داریم که علل وقوع یک رویداد هستند (مقدمات قیاس) و نیزپدیده‌ای که نیاز به تبیین داشته (نتیجه قیاس) ، در مدل‌های ریاضی هم نقطه کانونی مرتبط با مدل فرضی-استنتاجی مفهوم "تابع" است،

در واقع در پی شناسایی رابطه ای بین متغیر وابسته (پدیده تبیین خواه) و متغیرهای توضیحی (پدیده‌های تبیین کننده) در مدل های ریاضی هستیم که این مفاهیم را با بطور نظام یافته ای با الگوی قیاسی تبیین علمی مرتبط می کند.

البته مفهوم تابع در ریاضیات به مثابه یک رابطه علت و معلولی بین متغیر وابسته و متغیر توضیحی نیست، بلکه صرفاً نوعی تبعیت و همبستگی بین آنها را نشان می‌دهد. در عین حال در مفهوم تابع متغیر های توضیحی برای تبیین رفتار متغیر وابسته مطرح می شوند.

از این دیدگاه، ریاضیات با طرح مفهوم تابع -- که مفهوم اساسی برای آنالیز ریاضی است-- در پی تبیین پدیده حرکت است و این امر از طریق بررسی رابطه بین تغییرات کمی بین تغییرات در متغیر وابسته در پی تغییرات در متغیرهای توضیحی است.

دراینجا نقش اساسی ریاضیات و آنالیز ریاضی - که بر اساس مفهوم تابع و پیامدهای آن برای حساب‌های انتگرال و دیفرانسیل شکل گرفته --در کمک به روش شناسی علم آنستکه:

امکان توضیح کمی ارتباط بین تغییرات در متغیر وابسته (تبیین خواه) با تغییرات کمی در متغیرهای توضیحی (تبیین کننده ها) را فراهم می‌آورد.

۲– مفهوم تابع و مسئله تبیین حرکت در ریاضیات :

در اینجا هدف ما ورود به مباحث تفصیلی دانش ریاضی در مورد مفهوم تابع و ارتباط آن با دیگر مفاهیم پایه در ریاضیات مانند مفهوم حد تابع نیست، بلکه به اجمال می خواهیم نشان دهیم که این مفهوم و پیامدهای آن چگونه به حل مساله حرکت -- یعنی رابطه‌ای بین تغییرات در متغیر وابسته در پی تغییرات در متغیرهای توضیحی -- کمک موثری کرده است.

بدین وسیله ریاضیات چارچوب تحلیلی لازمه را برای درک پدیده حرکت -- که میتواند برای توضیح حرکت در جهان واقعی مورد استفاده قرار گیرد -- ارائه کرده است. در نتیجه به کمک آنالیز ریاضی چارچوب تحلیلی موثری برای روش شناسی علمی به وجود آمده تا بتواند واقعیت خارجی و تغییرات آن را در قالب توضیحی پدیده حرکت مورد بررسی قرار دهد.

ابتدا اجازه دهید که به توضیح اجمالی مفهوم "تابع" در ریاضیات بپردازیم.

در کتاب **ریاضیات چیست؟** کورانت و رابینز (۲۹۳-۲۹۱) می‌نویسند:

"بخش عمده ریاضیات" حول مفاهیم تابع و حد متمرکز شده است. عبارتی چون: $X^3 + 2X-3$

تا وقتی که مقداری به X نسبت داده نشود، هیچ مقدار عددی مشخصی ندارد. می گوییم که مقدار آن عبارت، تابعی از مقدار X است و می‌نویسیم: $X^3 + 2X-3 = f(X)$

در اینجا (f) علامت اختصاری اصطلاح function یا تابع است.

این علامت بیانگر مفهوم تابع در آنالیز ریاضی است. پس می‌توان گفت که مفهوم تابع در آنالیز ریاضی هنگامی به کار گرفته می‌شود که می‌خواهیم تبعیت تغییرات یک متغیر از تغییرات متغیرهای دیگر را توضیح دهیم.

به عبارت دیگر می توان گفت که هدف تبیین به کمک مدل ریاضی در قالب مفهوم تابع آن استکه تغییرات متغیر وابسته (تبیین‌خواه) را با توجه به تغییرات متغیرهایی که -- برای توضیح متغیر وابسته مورد بحث قرار می گیرند -- یعنی متغیرهای توضیحی (تبیین کننده)-- را مورد بررسی قرار دهد.

برای مثال، در نمونه فوق:

اگر X=2 باشد، آنگاه عبارت فوق می‌شود: $2^2 + 2 \% 2 - 3 = 5$

پس $f(2) = 5$

به همین ترتیب می توانیم مقدار $f(x)$ را با جایگذاری x از هر عدد صحیح دیگری بدست آورد.

مثال دیگر آن است که مساحت یک مثلث را می‌توان تابعی از اضلاع آن در نظر گرفت. یعنی مساحت آن را از طریق محاسبه طول اضلاع آن بدست آورد.

می‌توانیم مساحت مثلث‌های مختلف را با توجه به تفاوت‌هایی که در طول اضلاع آن وجود دارد محاسبه کنیم.

می‌توان گفت که در مثال یاد شده وقتی طول اضلاع مثلث را تغییر می‌دهیم، در تبعیت از آن ما شاهد تغییری در مساحت آن مثلث خواهیم بود.

در چارچوب رابطه "تابعی" بین اضلاع یک مثلث و مساحت آن می‌توان گفت که:

تغییر در طول اضلاع منجر به تغیی در مساحت مثلث خواهد شد.

نکته مهم در اینجا آنستکه بوسیله مفهوم تابع می‌توانیم رابطه کمی بین تغییر در متغیر وابسته (مساحت مثلث) را با تغییر در متغیرهای توضیحی (طول اضلاع مثلث) را مشخص کرد.

همانطوریکه در کتاب "**ریاضیات چیست؟**" می‌آید در توضیح مفهوم تابع در تحلیل ریاضی باید گفت که :

مهمترین حالت متغیر عددی - که در این حالت آن را با حرف کوچک مانند x نشان می‌دهیم – حالتی که دامنه تغییرات آن S باشد، یعنی بازه ای همچون $a \leq x \leq b$ از محور اعداد حقیقی.

در این صورت x را یک متغیر پیوسته در این بازه و تابع، دامنه تغییرات متغیر وابسته را می توان تا بی نهایت گسترانید.

پس S می تواند مجموعه اعداد حقیقی مثبت $x > 0$ به شمار آید. می توانیم متغیری چون x را در نظر بگیریم که مقادیرش نقاط واقع روی یک صفحه یا حوزه مفروض از یک صفحه باشد. مانند درون یک مستطیل یا دایره.

چون هر نقطه در صفحه با مختصات x و y نسبت به دو محور ثابت معین می‌شود، در این حالت اغلب می گوییم که یک جفت متغیر پیوسته داریم : x و y

با توجه به این توضیحات، می‌توانیم در حالت کلی بگوییم که:

هر مقدار از متغیر X وابسته به مقدار مشخصی از متغیر دیگر U است. در این حالت کلی U را تابعی از X می‌خوانیم.

نحوه ارتباط بین U و X به وسیله نمادی همچون U=F(X)(بخوانیم اف ایکس) نشان داده می شود.

اگر X بر مجموعه S تغییر کند، آنگاه متغیر U روی مجموعه ای دیگر مانند T تغییر می‌کند.

در مثال مثلث می‌توان گفت : اگر S مجموعه همه مثلث‌های X در صفحه باشد تابع F(X) را میتوان به این صورت تعریف کرد:

به هر مثلث X طول محیطش U=F(X) را نسبت می‌دهیم پس T مجموعه همه اعداد مثبت خواهد بود. حال اگر U = F(X) ، معمولا X را متغیر مستقل می نامیم و U را متغیر وابسته زیرا مقدار U وابسته به مقداری است که برای X انتخاب می‌شود .

همانطوریکه کورانت و رابینز (۱۳۷۹:۲۹۵) می گویند:

با استفاده از مفهوم تابع، توصیف ریاضی دقیق حرکت امکان‌پذیر می‌شود .

اگر ذره ای به صورت نقطه ای از فضا به مختصات قائم x ، y متمرکز باشد و اگر t زمان باشد ،آنگاه حرکت S با ارائه مختصات x و y و z بصورت توابعی از t کاملا معین می‌شود:

$$x=f(t) \ , \ y=g(t) \ , z=h(t)$$

مثلا اگر ذره ای آزادانه و فقط تحت تاثیر گرانش در راستای محور قائم z سقوط کند داریم:

$$x=0 \ , \ y=0 \ , \ z=1/2gt^2$$

که در آن g شتاب ناشی از گرانش است، اگر ذره ای روی دایره به شعاع واحد در صفحه xy دوران کند حرکت آن به وسیله توابع زیر مشخص می گردد :

$$x=\cos wt \ , \ y=\sin wt$$

بدین ترتیب، دانش ریاضی به کمک مفاهیم پایه‌ای مانند تابع و در پی آن حد تابع و نیز حسابهای انتگرال و دیفرانسیل (مشتق گیری) ، یک چارچوب تحلیلی برای تبیین روابط بین متغیر وابسته و متغیر توضیحی ارائه می‌کند که میتوان آنرا در راستای مدل فرضی - استنتاجی تبیین در فلسفه علم ملاحظه کرد.

آنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که:

این چارچوب تحلیلی روش شناسی علم را قادر می‌سازد که تغییرات کمی در متغیر وابسته را از طریق مفهوم تابع ریاضی با تغییرات کمی در متغیر توضیحی پیوند دهد که برای صورت‌بندی فرضیه‌های علمی و آزمون آماری آنها دارای اهمیت اساسی است.

به عبارت دیگر ، نباید ریاضیات را فقط بـه مثابـه یـک زبـان بـرای بیـان دقیـق‌تـر و کمـی توصیفات خود از رویدادهای واقعی تلقی کرد.

بلکه آن یک چارچوب تحلیلی برای آنالیز اینکه چگونه تغییرات کمی در متغیرهای توضـیحی می‌توانند برای تبیین تغییرات کمی در متغیر وابسته به کار گرفته شود، در نظر گرفت.

اگر چه برای آنکه بتوانیم این چارچوب تحلیلی را به طور دقیق توضیح داد باید رابطه مفهـوم بنیادی تابع را با سایر مفهوم‌ها مانند پیوستگی یک تابع و نیز حد تابع و نیز تحلیـل‌هـا در مـورد حساب‌های انتگرال و دیفرانسیل را طرح کرد ارائه آن مباحث خارج از حوزه این درس است و بـه آنها در آموزش‌های ریاضی به تفصیل پرداخته می‌شود .

۳– نگاهی کوتاه به نقش آنالیز ریاضی (انتگرال و دیفرانسیل) در تبیین پدیده حرکت

در اینجا فقط نگاهی کوتاه به آنچه ریاضیدانان درباره نقش حساب‌های انتگرال و دیفرانسیل (مشتق‌گیری) در تبیین پدیده حرکت داشته‌اند، می اندازیم تا نشان دهیم که آنالیز ریاضی، چارچوب تحلیلی مورد بحث برای تبیین رابطه تغییرات در متغیر وابسته با متغیرهای توضیحی را فرا روی روش شناسی علم قرار داده‌اند.

در کتاب "**ریاضیات چیست؟**" در این باره چنین می‌آید (صفحات ۶۲۴-۶۲۳)

ابداع حساب دیفرانسیل و انتگرال را گاه با ساده نگری بیش از حد و نامعقولی به دو نفر یعنی نیوتن و لایپ نیتس نسبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که این حساب حاصل رشد و تکامل دراز مدت بوده است که نه با نیوتن و لایپ نیتس شروع شده و نه با آنها خاتمه یافته است . ولی هر دو نقش قاطعی در آن داشته اند. در قرن هفدهم، دانشمندانی پرشور و در گوشه و کنار اروپا، و عمدتاً در خارج از نظام رسمی مدارس، می کوشیدند کارهای ریاضی گالیله و کپلر را ادامه دهند. توجه آنها معطوف به دو مسئله اصلی بود:

نخست مسئله مماس‌ها یعنی تعیین خط‌های مماس بر یک منحنی (خم) مفروض، که مسئله بنیادی حساب دیفرانسیل (مشتق گیری) است

و دوم، مسئله کوارترها یعنی تعین مساحت ناحیه یک منحنی (خم) مفروض که مسئله بنیادی حساب انتگرال است.

برتری نیوتن و لایپ نیتس در این بود که ارتباط نزدیک بین دو مسئله را تشخیص دادند. روش‌های واحدی که از این رهگذر پدید آمدند، آنها را به ابزارهای نیرومند علم تبدیل ساختند .

در اینجا به اجمال می‌توان گفت: بر اساس مفاهیمی مانند حد تابع و پیوستگی آن "انتگرال" به عنوان شیوه ای برای محاسبه مساحت زیر یک منحنی مفروض ارائه کرد و دیفرانسیل هم شیوه‌ای برای بررسی تغییرات متغیر وابسته در پی تغییرات متغیرهای توضیحی.

بنابر این حسابهای انتگرال و دیفرانسیل هر دو به طور اساسی در خدمت چارچوب تحلیلی بودند که دانش ریاضی برای تبیین پدیده حرکت ارائه می کند.

در این رابطه، ارتباط نزدیک بین آن دو که توسط نیوتن و لایپ نیتس روشن شد، حاکی از آن بود که برای آنکه بتوان تغییرات متغیر وابسته (تعبین خواه) در پی تغییرات متغیرهای توضیحی (تبین کننده) را توضیح داد ابتدا باید بتوان مساحت زیر یک منحنی را اندازه‌گیری کرد و سپس نشان داد که نرخ تغییرات (شیب منحنی) خود چگونه تغییر می‌کند.

به عبارت دیگر، بر اساس پایه‌هایی که حساب انتگرال برای آنالیز ریاضی به وجود آورده بود توسط حساب مشتق‌گیری، نرخ تغییرات (شیب) منحنی مورد بحث را اندازه گیری می کنند، این اندازه گیری برای درک اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای اهمیت اساسی است.

در این راستا یافتن نقاط ماکزیمم و مینیمم روی منحنی (یک تابع) دارای اهمیت اساسی برای حساب دیفرانسیل بود چرا که در ان نقاط شیب تابع به گونه‌ای تغییر می‌کند که برای درک رفتار آن تابع دارای اهمیت اساسی است.

نقاط حداکثر و حداقل روی تغییرات تابع گویای آن بود که می‌توان وضعیت‌های بهینه‌ای را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد و این نکته بیانگر کمک مهمی بود که چارچوب تحلیل ریاضی به روش شناسی علم می‌کرد.

بدین ترتیب برای توضیح مشتق به عنوان شیب منحنی، تعیین نقاط مماس شدن یک خط با منحنی مفروض دارای اهمیت اساسی بود.

در مجموع حساب‌های انتگرال و دیفرانسیل این امکان را برای دانش ریاضی بوجـود آورد که در چارچوب مفهوم تابع و نیز مفاهیم دیگری به ویژه "حد یک تابع" بتوانـد بـه تحلیل نقش تغییرات کمی در مقادیر متغیرهـای توضـیحی در بوجـود آمـدن تغییـر در مقدار متغیر وابسته بپردازد

و این به روشنی کمک مهمی برای ارائه یک تحلیل کمـی از مـدل تبیـین علمـی در روش شناسی علم به شمار می‌آید.